வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வு ஒன்றின் ஆற்றல் மாறாத்தன்மைக்கான கூற்றே, வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சூடான பொருளொன்றை குளிர்ச்சியான பொருளின் மீது வைக்கும்போது, வெப்ப ஆற்றல் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு பாய்கிறது. ஏன் வெப்பம் குளிர்ச்சியான பொருளிலிருந்து சூடான பொருளுக்கு பாயவில்லை? குளிர்ச்சியான பொருளிலிருந்து சூடான பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றல் பாய்வதையும் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக 5 J ஆற்றல் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு அல்லது குளிர்ச்சியான பொருளிலிருந்து சூடான பொருளுக்கு பாய்ந்தாலும் தொகுபயன் அமைப்பின் மொத்த அக ஆற்றல் மாறாது. ஆனால் 5 J வெப்பம் குளிர்ச்சியான பொருளிலிருந்து வெப்பமான பொருளுக்கு எப்போதும் பாயாது.

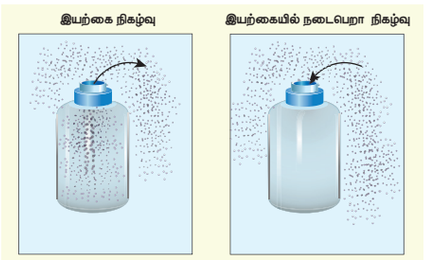
இயற்கையாகவே இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஒரு திசையில் மட்டுமே நடைபெறும். எதிர்த்திசையில் நடைபெறுவதில்லை. இந்நிகழ்வுகள் எந்தத்திசையில் நடைபெற்றாலும் அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் மாறாமல் இருக்கும். இருப்பினும் எதிர்த்திசையில் இந்நிகழ்வு நடைபெறாது என்பதை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி ஒரு இயற்கை நிகழ்வு எதிர்த்திசையில் ஏன் நடைபெறுவதில்லை என்பதற்கான விளக்கத்தைக் கொடுக்கவில்லை. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் அறிவியல் மேதைகள் எதிர்த்திசையில் ஒரு நிகழ்வு நடைபெறாததற்கான விளக்கத்தைக் கொடுக்க முனைந்தார்கள். அதன் பயனாக இயற்கையின் ஒரு புதிய விதியினைக் கண்டறிந்தார்கள். அதுதான் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி. இந்த இரண்டாம் விதியின்படி வெப்பம் எப்போதும் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்குத் தானாகவே பாயும் இதனை வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் கிளாசியஸ் கூற்று என்று அழைப்பார்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 8.23

மீளா செயல்முறைக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் கூறுக.

இயற்கையாக நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளும் மீளா நிகழ்வுகள் ஆகும். சில ஆர்வமூட்டும் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு காண்போம்.

(a) வாயு அடைத்து வைக்கப்பட்ட குடுவையை திறந்தவுடன், குடுவையில் இருந்த வாயு மூலக்கூறுகள் மெதுவாக அறை முழுவதும் பரவுகின்றன. அவை மீண்டும் குடுவைக்கு வருவதில்லை.



(b) பேனா மைத்துளி சொட்டு ஒன்றைத் தண்ணீரில் விடும்போது, மைத்துளி தண்ணீரில் மெதுவாக பரவும். அந்த பரவிய மைத்துளி மீண்டும் ஒன்று சேராது.

(c) சற்றே உயரமான இடத்திலிருந்து விழும் பொருள் தரையை அடைந்த உடன், பொருளின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் தரையின் மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றமடைகிறது. அதில் ஒரு சிறுபகுதி ஒலி ஆற்றலாக இழக்கப்படுகிறது. தரையின் மூலக்கூறுகளுக்கு மாற்றமடைந்த இயக்க ஆற்றலை மீண்டும் ஒன்றிணைத்து பொருள் தானாகவே மேலே செல்ல இயலாது.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியின்படி மேலே கூறப்பட்ட அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் எதிர்த்திசையில் நடக்கவும் சாத்தியமுண்டு. ஆனால் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி இந்நிகழ்ச்சிகளை எதிர்த்திசையில் நடக்க அனுமதிக்காது. இயற்கையின் முக்கிய விதிகளில் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியும் ஒன்றாகும். இவ்விதி இயற்கை நிகழ்வுகள் நடைபெறும் திசையை தீர்மானிக்கிறது.

8.9 வெப்ப இயந்திரம் (HEAT ENGINE)

இந்த நவீன தொழில்நுட்ப உலகில், போக்குவரத்தில் தானியங்கி இயந்திரங்களின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 145 06-01-2023 17:29:39